

디지털 논리회로 과제6

25012965 김대원

1. 74164 시프트 레지스터를 이용하여 다음 조건을 만족하는 시스템을 설계하라.

최근 8개의 입력 중 '1'이 정확히 5개이고 가장 최근 입력은 반드시 '0'이며 연속된 '1'이 3번 이상 등장하면 출력은 무조건 0

위 조건을 만족할 때만 출력 $Z = 1$ 이 되도록 하라.

2. 입력 X 에 대해, 다음 조건을 만족할 때 출력 $Z = 1$ 이 되는 시스템을 설계하라.

정확히 6클럭 동안 입력이 0이다가 그 다음 클럭에서 1이 들어오면 출력 1. 단, 그 6클럭 동안 중간에 단 한 번이라도 1이 나오면 무효

추가로 다음 중 하나를 사용 가능:

- 4비트 카운터 1개
- 8비트 시프트 레지스터 1개

3. 최근 4개의 입력 (현재값 포함) $X_n, X_{n-1}, X_{n-2}, X_{n-3}$ 에 대해

- 가중합 $S = (2 \cdot X_n) + (X_{n-1}) + (X_{n-2}) + (X_{n-3})$

이라 할 때,

- $S \geq 3$ 이면 출력 $Z = 1$
- 아니면 $Z = 0$

이 되도록 하는 시스템의 블록도를 설계하라.

디지털 논리회로 과제6

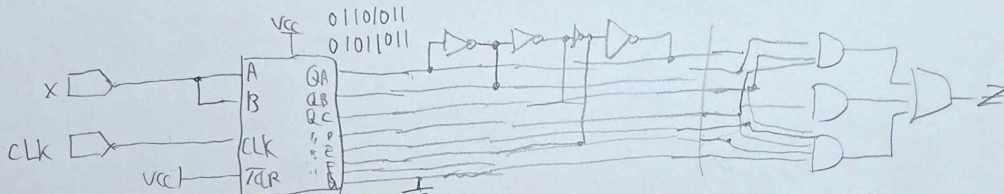
25012965 김대원

1. 74164 시프트 레지스터를 이용하여 다음 조건을 만족하는 시스템을 설계하라.

최근 8개의 입력 중 '1'이 정확히 5개이고 가장 최근 입력은 반드시 '0'이며 연속된 '1'이 3번 이상 등장하면 출력은 무조건 0

위 조건을 만족할 때만 출력 Z = 1이 되도록 하라.

조건에 따라 패턴을 구하면 01101101이다.



2. 입력 X에 대해, 다음 조건을 만족할 때 출력 Z = 1이 되는 시스템을 설계하라.

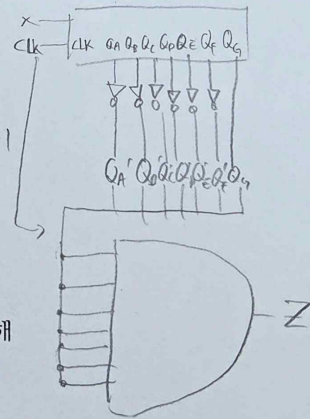
정확히 6클럭 동안 입력이 0이다가 그 다음 클럭에서 1이 들어오면 출력 1. 단, 그 6클럭 동안 중간에 단 한 번이라도 1이 나오면 무효

추가로 다음 중 하나를 사용 가능:

- 4비트 카운터 1개
- 8비트 시프트 레지스터 1개

1n 클럭 전: $Q_A=0, Q_B=0, Q_C=0, Q_D=0, Q_E=0, Q_F=0, Q_G=1$

$$Z = X \cdot Q_A' \cdot Q_B' \cdot Q_C' \cdot Q_D' \cdot Q_E' \cdot Q_F' \cdot Q_G$$



3. 최근 4개의 입력 (현재값 포함) $X_n, X_{n-1}, X_{n-2}, X_{n-3}$ 에 대해

- 가중합 $S = (2 \cdot X_n) + (X_{n-1}) + (X_{n-2}) + (X_{n-3})$

이라 할 때,

- $S \geq 3$ 이면 출력 Z = 1
- 아니면 Z = 0

이 되도록 하는 시스템의 블록도를 설계하라.

